COMPUTACIÓN GRÁFICA

Autores

RICARDO ANDRES LAINEZ SUAREZ

MARCO ADRIAN PADILLA TRIVIÑO

ERICK ALEJANDRO TUFIÑO ORTIZ

NRC: 28475

Proyecto 3

Informe animación Proyecto 3

ING. DARIO JAVIER MORALES CAIZA

Departamento de Ciencias de la Computación - ESPE

Índice

1. Introducción **3**

2. Historia y Guion **3**

2.1. Sinopsis 3

2.2. Estructura Narrativa 3

2.3. Personajes 3

3. Guion Técnico **4**

4. Storyboard **4**

4.1. Secuencia 1: La Calma (Paneles 1-3) 4

4.2. Secuencia 2: El Engaño (Paneles 4-6) 7

4.3. Secuencia 3: La Trampa (Paneles 7-8) 8

4.4. Secuencia 4: Clímax (Paneles 9-12) 9

5. Modelado 3D **12**

5.1. Gale (El Grifo) 12

5.2. Mini-Mimic 13

5.3. Mimic Gigante (La Isla) 15

6. Materiales y Texturas **17**

6.1. Texturas de Gale 17

6.2. Texturas del Mini-Mimic 19

6.3. Texturas de la Isla 20

7. Rigging **22**

7.1. Rig de Gale 22

7.2. Rig del Mini-Mimic 23

7.3. Rig del Mimic Gigante 24

8. Conclusiones **24**

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo del Proyecto 3 de Computación Gráfica: **"La Isla Fauce"**. Este proyecto consiste en la creación de un cortometraje animado de 1 minuto que integra modelado 3D, texturizado, rigging y animación.

La historia narra el encuentro de Gale, un grifo, con una isla flotante que en realidad es un Mimic gigante. El proyecto combina elementos de suspenso, comedia y acción con un giro argumental sorprendente.

2. Historia y Guion

2.1. Sinopsis

Gale, un grifo híbrido (águila-león), descubre una isla flotante aparentemente paradisíaca con un cofre del tesoro en el centro. Sin embargo, el cofre es un Mini-Mimic y toda la isla es en realidad un Mimic gigante que usa la codicia de sus víctimas para atraparlas.

2.2. Estructura Narrativa

Inicio (00:00-00:15): Gale vuela y aterriza en la isla. Ve el cofre y se aproxima con cautela.

Desarrollo (00:15-00:45): El cofre resulta ser un Mini-Mimic que lame a Gale. La criatura salta molestamente hasta que escupe una moneda de oro. Gale, tentado por la codicia, toma la moneda.

Clímax (00:45-01:05): El suelo tiembla y la isla se dobla. Las montañas laterales se revelan como dientes gigantes cerrándose.

Desenlace (01:05-01:25): Gale escapa por los pelos volando verticalmente. La isla se cierra completamente, revelándose como una cabeza esférica. El Mini-Mimic asoma decepcionado.

2.3. Personajes

Gale: Grifo protagonista con cabeza y alas de águila, cuerpo de león. Codicioso pero ágil.

Mini-Mimic: Criatura que se disfraza de cofre. Juguetona, con lengua morada característica.

Mimic Gigante: La isla completa. Depredador paciente que usa engaños para cazar.

3. Guion Técnico

Tiempo	Plano	Acción	Audio
00:00-00:15	Plano General	Isla flotando. Gale aterriza con peso y se sacude las alas.	Viento, cascada, aleteo, aterrizaje.
00:15-00:30	Plano Medio	Gale se acerca al cofre. El Mini-Mimic le da un lengüetazo.	Música de misterio, sonido húmedo, grito de asco.
00:30-00:45	Plano Conjunto	Mini-Mimic salta alrededor. Escupe moneda de oro.	Saltos, ladridos, moneda cayendo.
00:45-00:55	Primer Plano	Gale toma la moneda. El Mimic se cierra. El suelo vibra.	Brillo mágico, silencio, rumble grave.
00:55-01:05	Plano General	La isla se dobla. Las montañas se cierran como dientes.	Terremoto, rocas crujiendo, grito.
01:05-01:15	Plano Secuencia	Gale despega desesperadamente esquivando los dientes.	Música intensa, SNAP gigante, aleteo.
01:15-01:25	Plano General Lejano	Isla cerrada (esfera). Mini-Mimic asoma decepcionado.	BOOM final, suspiro.

Cuadro 1: Guion técnico detallado por segmentos

4. Storyboard

El storyboard consta de 12 paneles que representan visualmente las escenas clave:

4.1. Secuencia 1: La Calma (Paneles 1-3)

Panel 1 - Establishing Shot

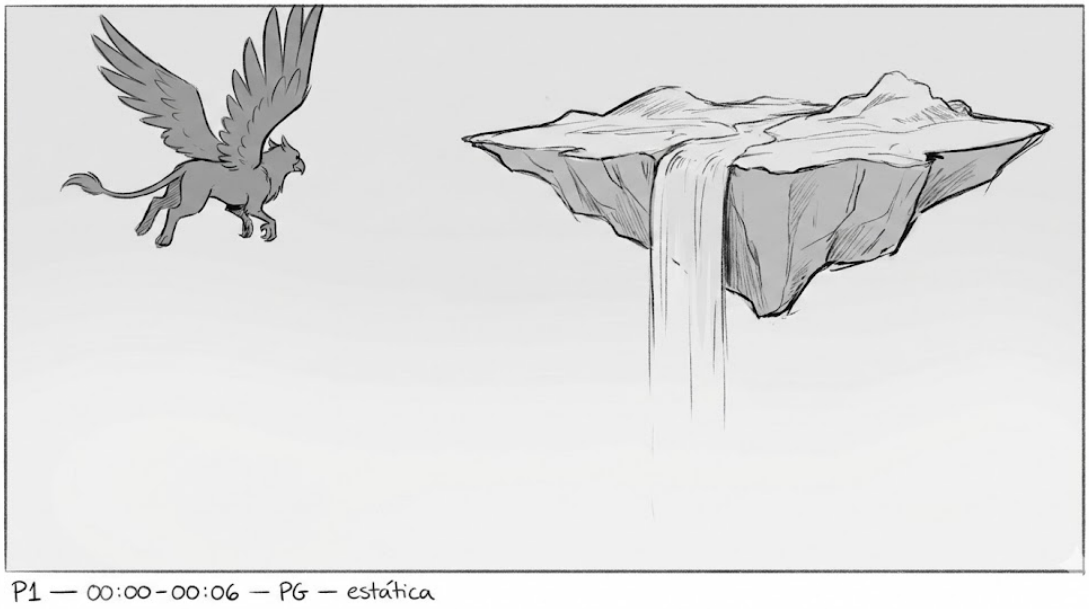


Figura 1: Vista establecedora de la isla

Plano general mostrando la isla completa con cascada. El Mini-Mimic es un punto pequeño en el centro.

Panel 2 - La Entrada



Figura 2: Gale aterrizando con peso

Gale aterrizando con alas extendidas, polvo levantándose en las patas.

Panel 3 - El Acecho

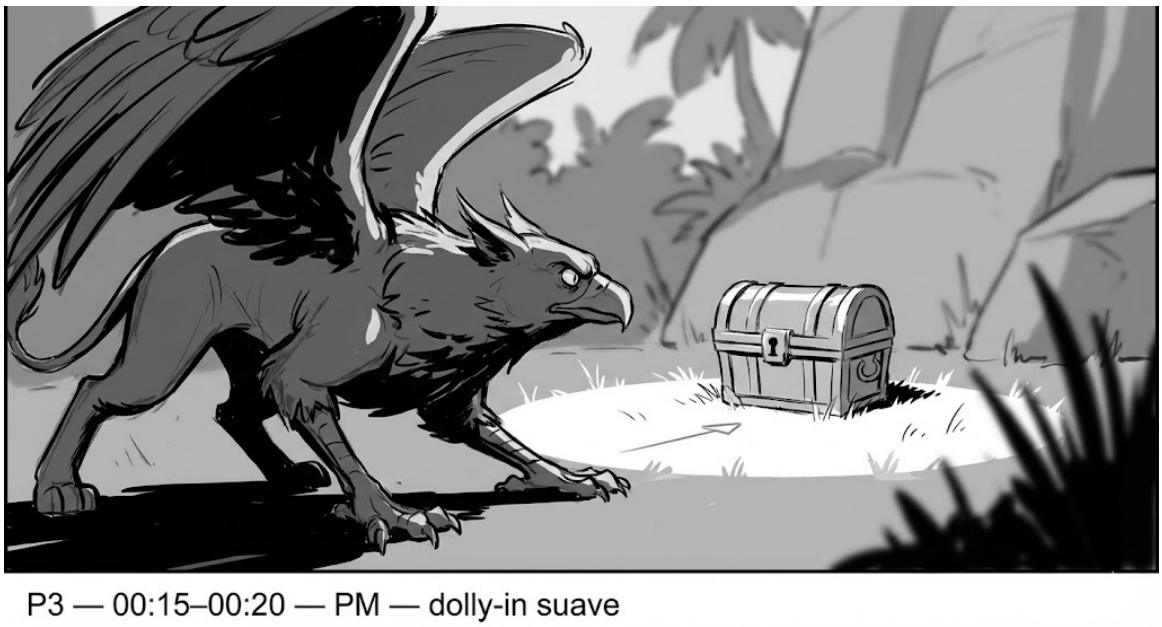


Figura 3: Gale aproximándose sigilosamente

Plano medio, Gale en pose baja acechando hacia el cofre iluminado.

4.2. Secuencia 2: El Engaño (Paneles 4-6)

Panel 4 - El Susto



Figura 4: Primer plano del lengüetazo

Primer plano del lengüetazo morado deformando la cara de Gale.

Panel 5 - La Molestia

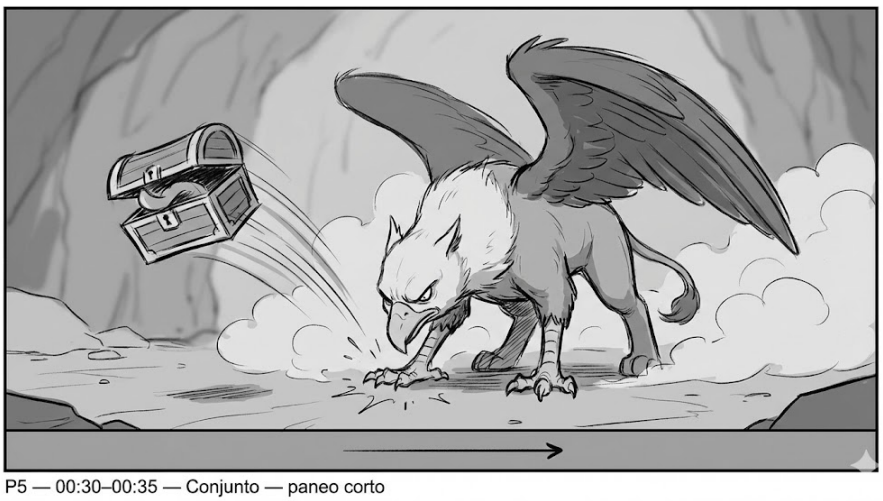


Figura 5: Mini-Mimic saltando alrededor

Mimic en el aire con líneas de movimiento, Gale molesto.

Panel 6 - El Cebo

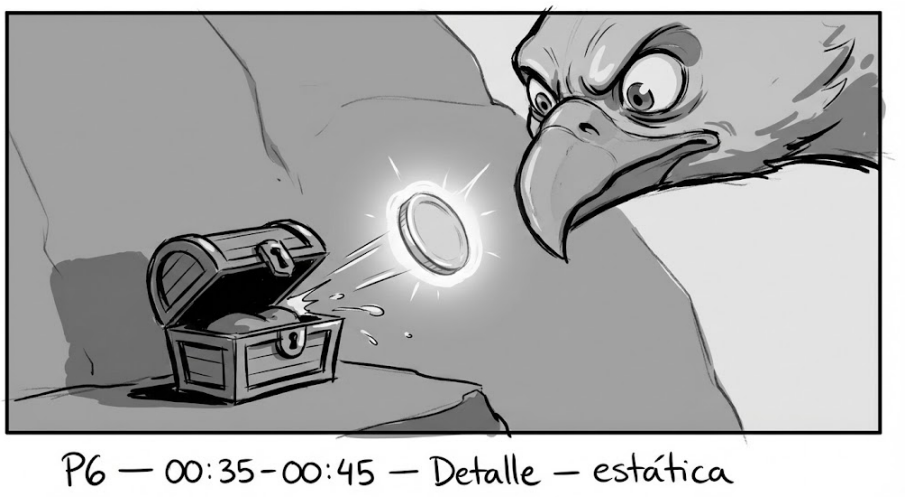


Figura 6: Moneda siendo escupida

Moneda brillando en el aire como punto focal.

4.3. Secuencia 3: La Trampa (Paneles 7-8)

Panel 7 - La Codicia

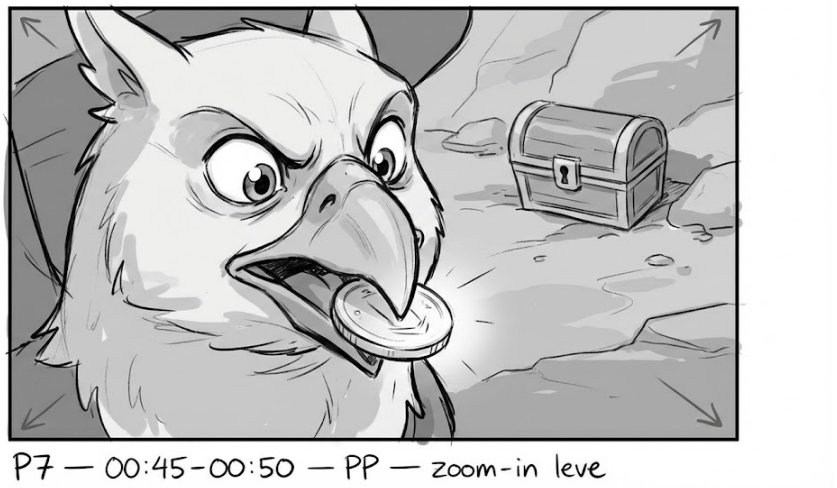


Figura 7: Gale tomando la moneda

Primer plano de Gale con moneda en el pico. Mini-Mimic cerrado al fondo.

Panel 8 - Cambio de Atmósfera

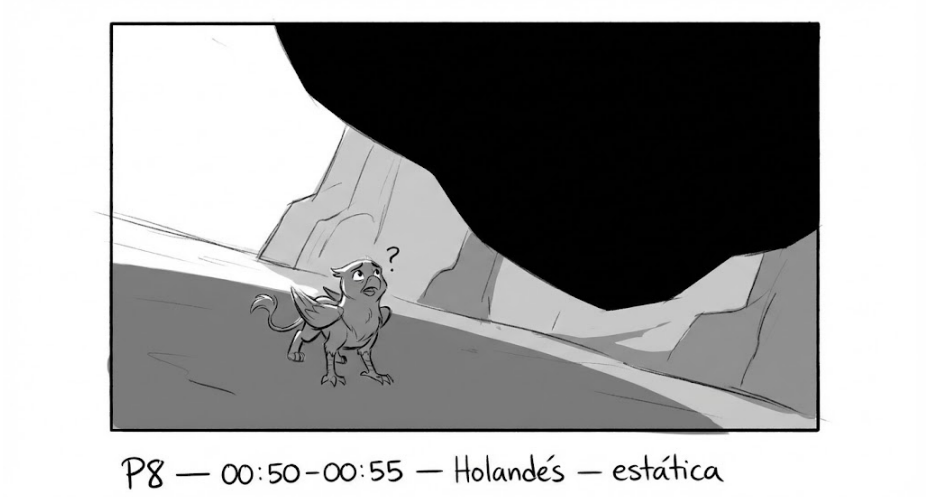


Figura 8: Plano holandés con sombra

Cámara inclinada, sombra gigante cubriendo a Gale confundido.

4.4. Secuencia 4: Clímax (Paneles 9-12)

Panel 9 - El Terremoto

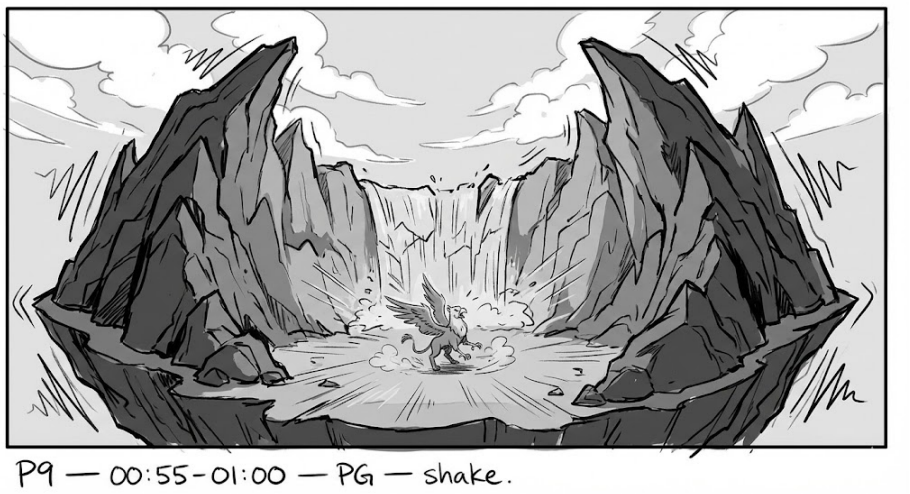


Figura 9: Montañas inclinándose

Plano general, montañas-diente inclinándose hacia el centro.

Panel 10 - La Huida



Figura 10: Gale escapando

Plano contrapicado, Gale volando hacia arriba desesperadamente.

Panel 11 - El Cierre

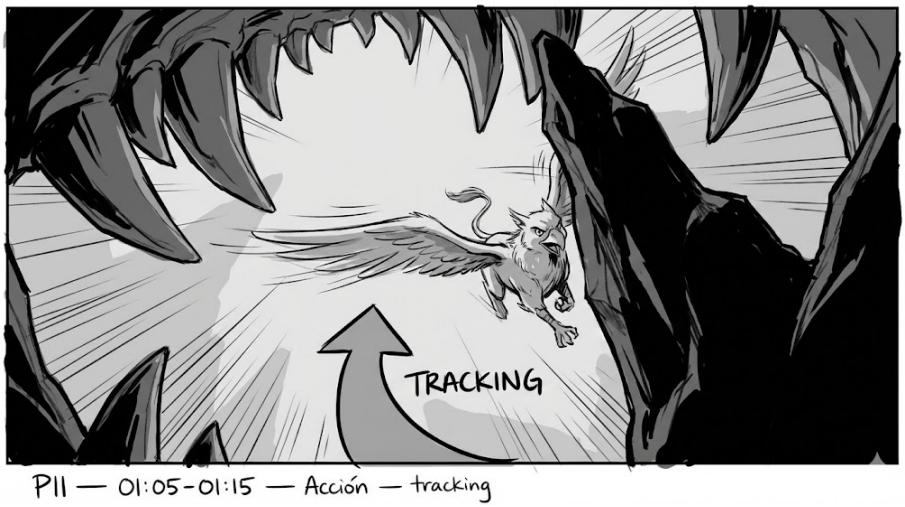


Figura 11: Isla cerrandose

Plano general lejano, la isla como esfera flotante.

Panel 12 - El Remate



Figura 12: Mini-Mimic decepcionado

Detalle del Mini-Mimic asomando por una grieta, encogiéndose de hombros.

5. Modelado 3D

5.1. Gale (El Grifo)

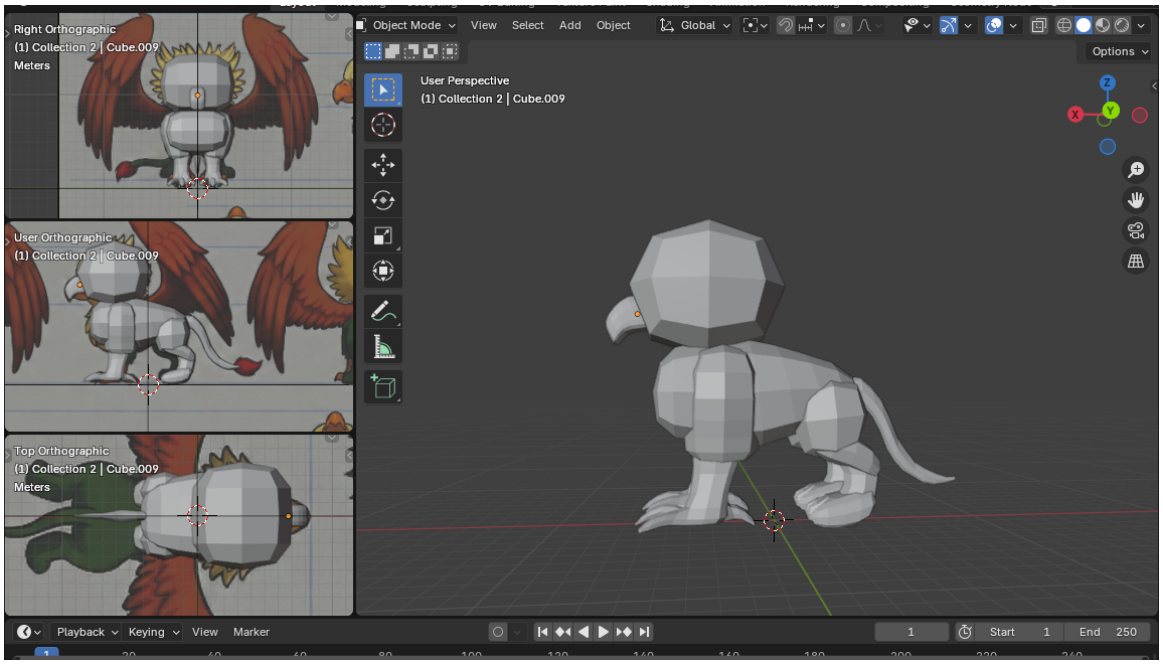


Figura 13: Modelo 3D de Gale

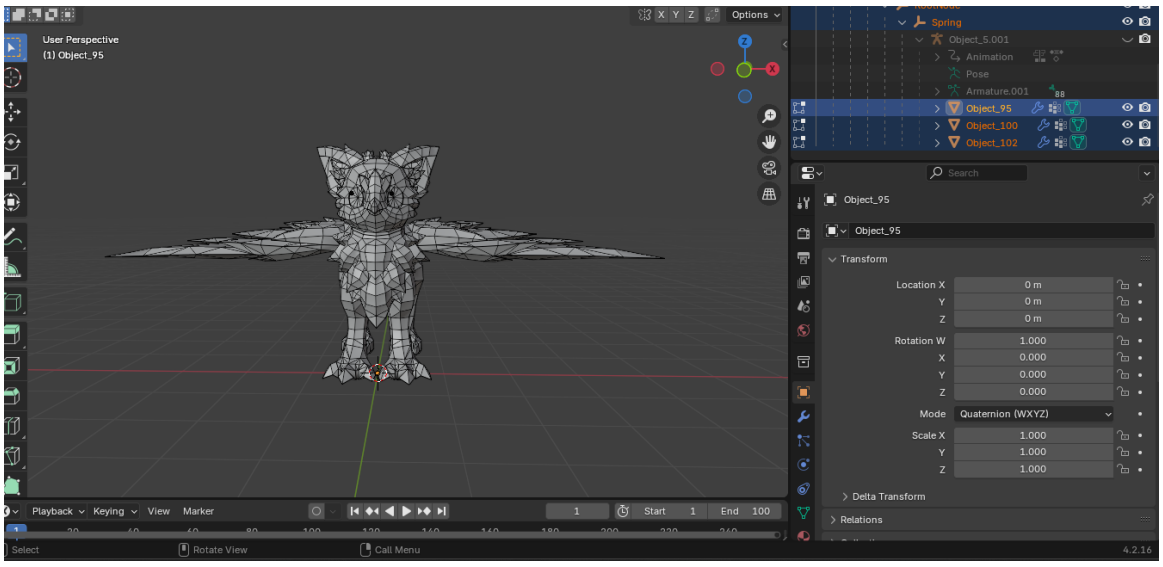


Figura 14: Modelo 3D de Gale

El modelo de Gale combina anatomía de águila (cabeza, alas, patas delanteras) con león (cuerpo, patas traseras, cola). Se utilizó topología optimizada con edge loops en zonas de deformación: hombros, codos, rodillas, cuello.

Componentes principales: - Cabeza de águila con pico funcional - Alas articuladas (plumas primarias, secundarias, coberteras) - Torso musculoso con transición pluma-pelaje - 4 extremidades (delanteras águila, traseras león) - Cola de león con mechón

5.2. Mini-Mimic

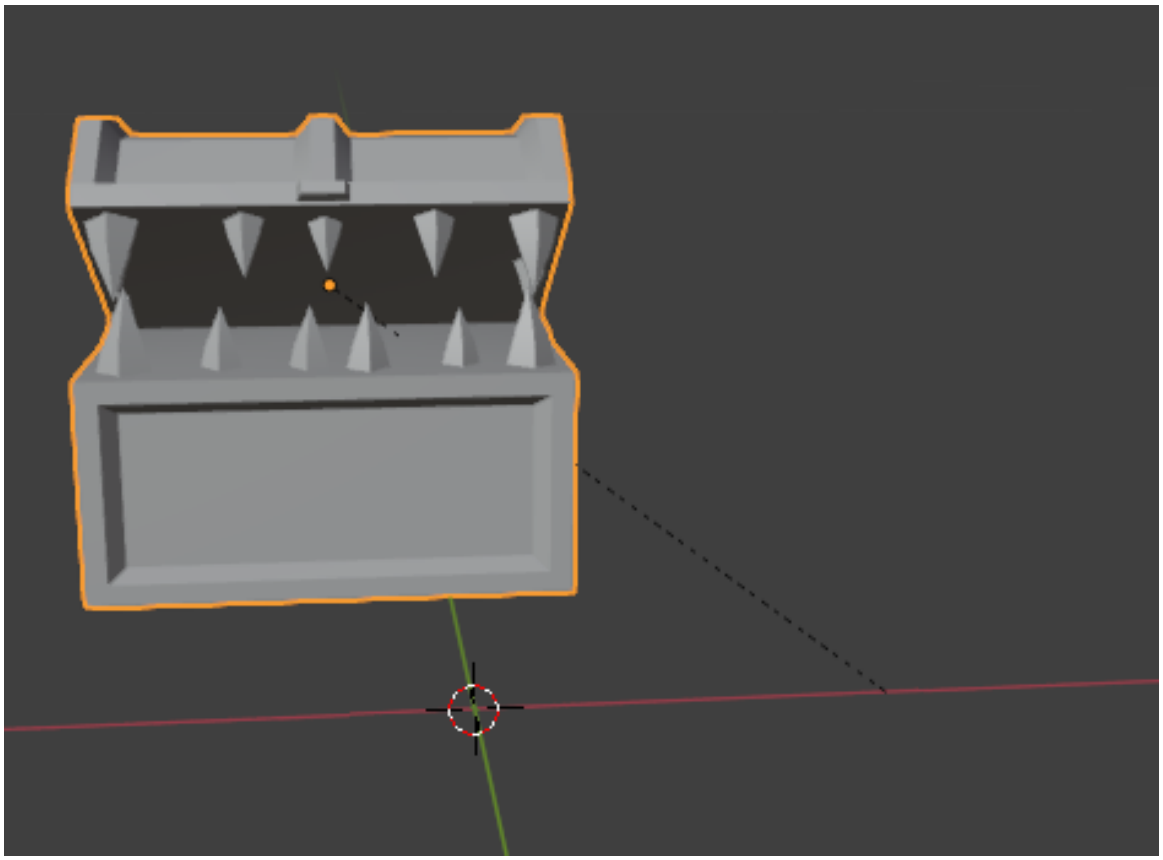


Figura 15: Modelo del Mini-Mimic

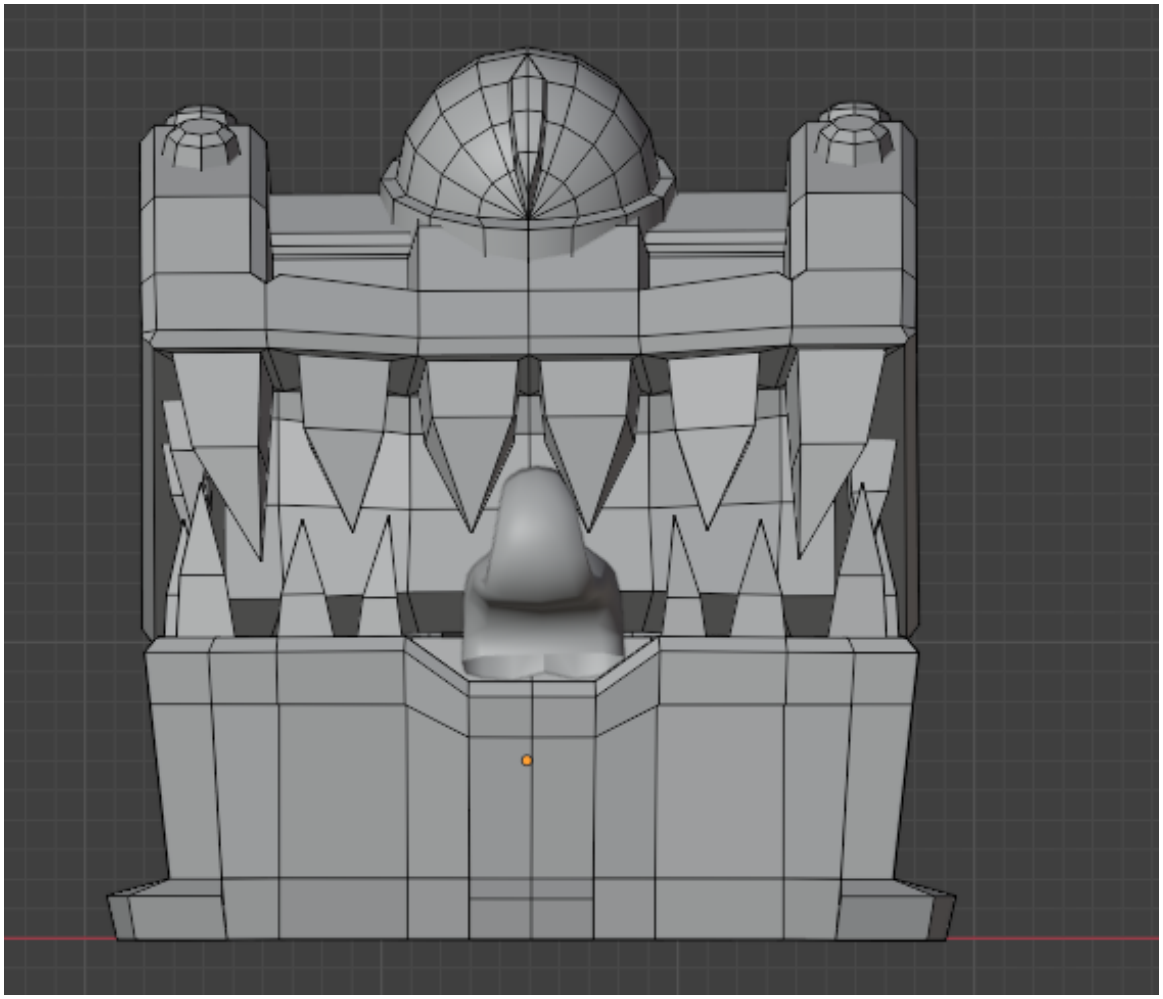


Figura 16: Modelo del Mini-Mimic

Criatura híbrida cofre-monstruo con: - Cuerpo de cofre de madera con herrajes - Tapa articulada como mandíbula - Lengua larga flexible morada - Dientes irregulares - Interior orgánico contrastante

5.3. Mimic Gigante (La Isla)

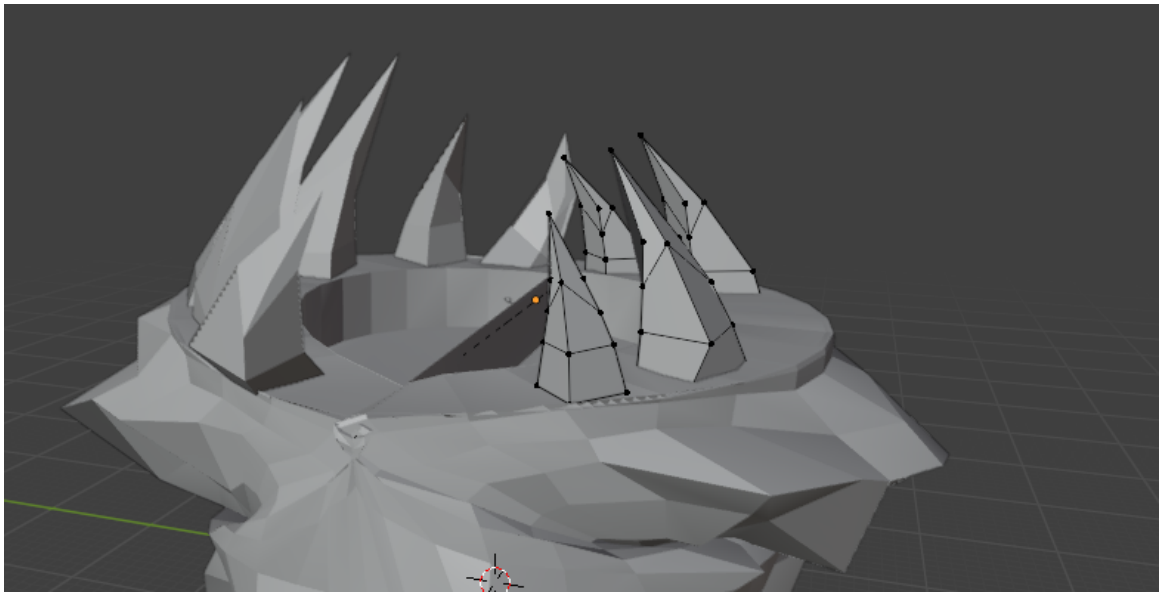


Figura 17: Modelo del Mimic Gigante

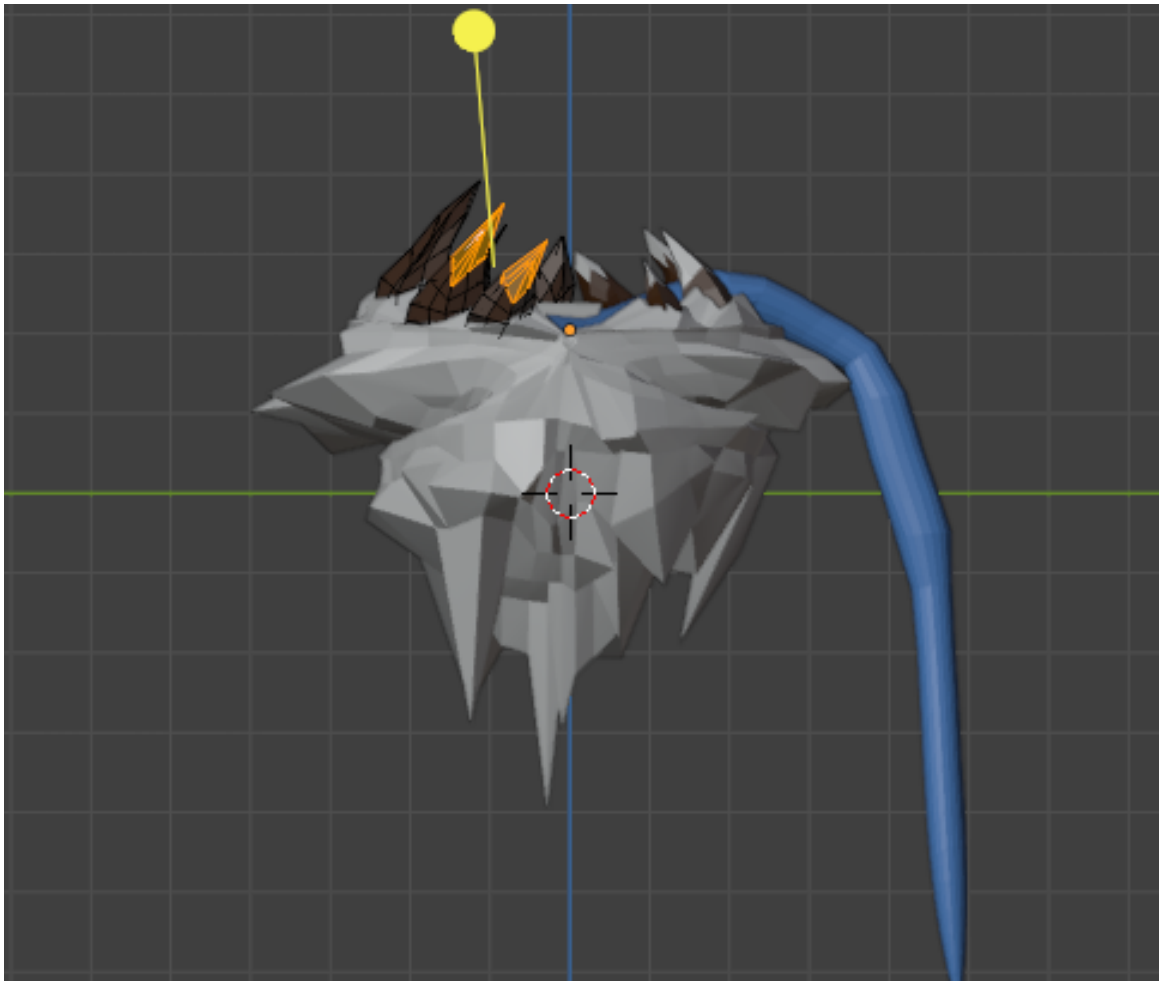


Figura 18: Modelo del Mimic Gigante

Diseño dual funcional: - **Estado abierto:** Terreno con césped, cascada, montañas nevadas - **Estado cerrado:** Esfera rocosa (cabeza del Mimic) - Montañas laterales = dientes gigantes - Base central = lengua con césped - Sistema de transformación complejo

6. Materiales y Texturas

6.1. Texturas de Gale

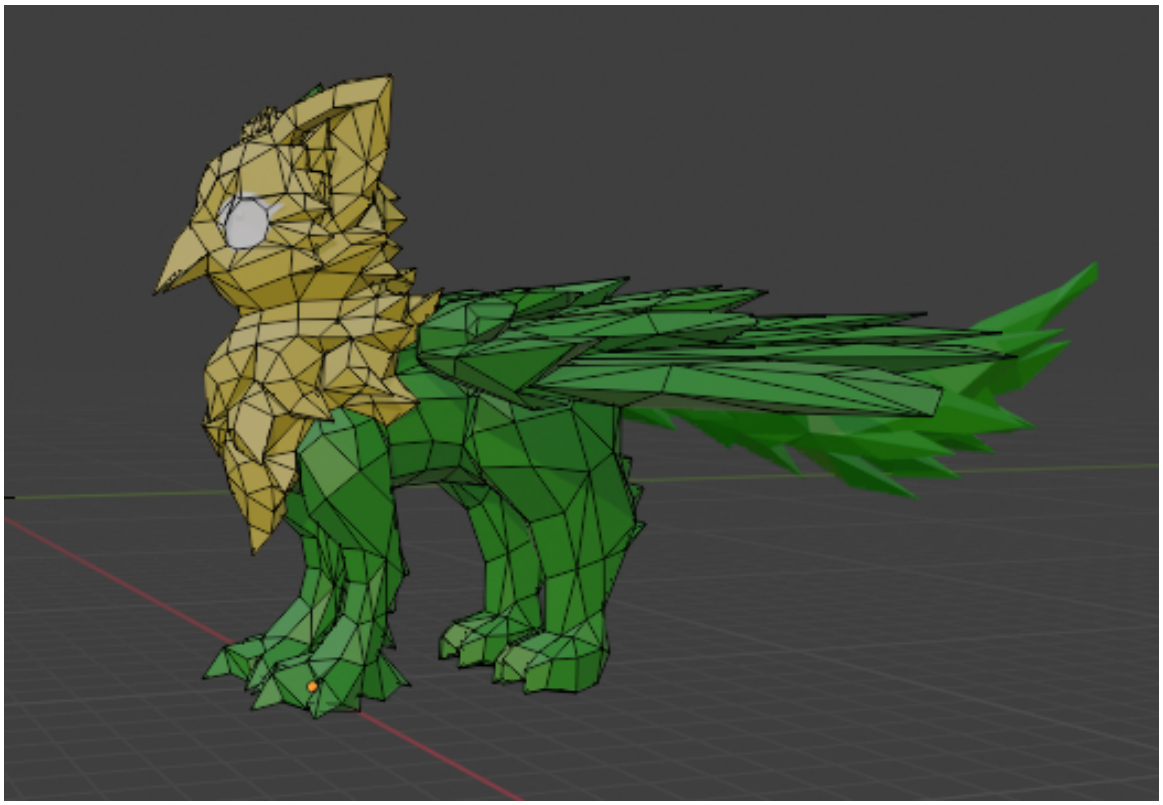


Figura 19: Materiales de Gale



Figura 20: Materiales de Gale

- **Plumas:** Gradiente marrón-dorado, normal maps para detalle barbular, SSS sutil - **Pelaje leonino:** Tonos beige/arena, hair system o cards - **Pico y garras:** Material de queratina amarillo/gris - **Ojos:** Iris ámbar con reflejo especular

6.2. Texturas del Mini-Mimic

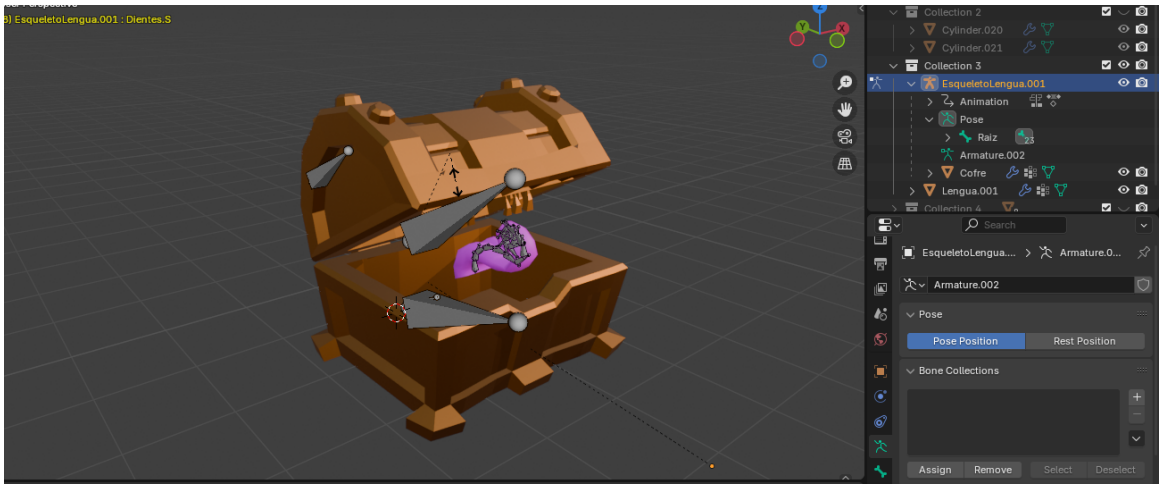


Figura 21: Materiales del Mini-Mimic

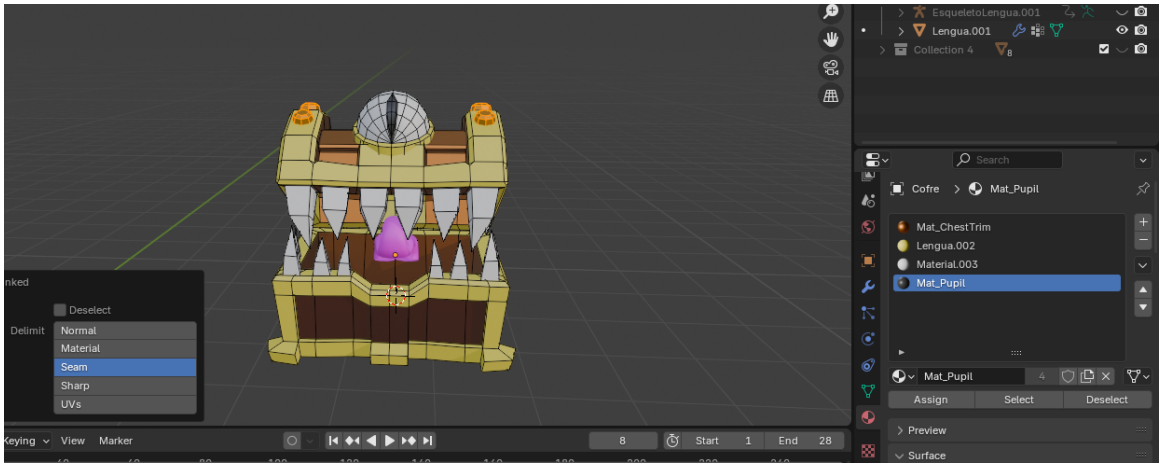


Figura 22: Materiales del Mini-Mimic

- **Exterior:** Madera envejecida con vetas, grietas, herrajes oxidados - **Interior:** Textura orgánica húmeda púrpura, lengua morada brillante - **Dientes:** Hueso amarillento irregular

6.3. Texturas de la Isla



Figura 23: Materiales del entorno

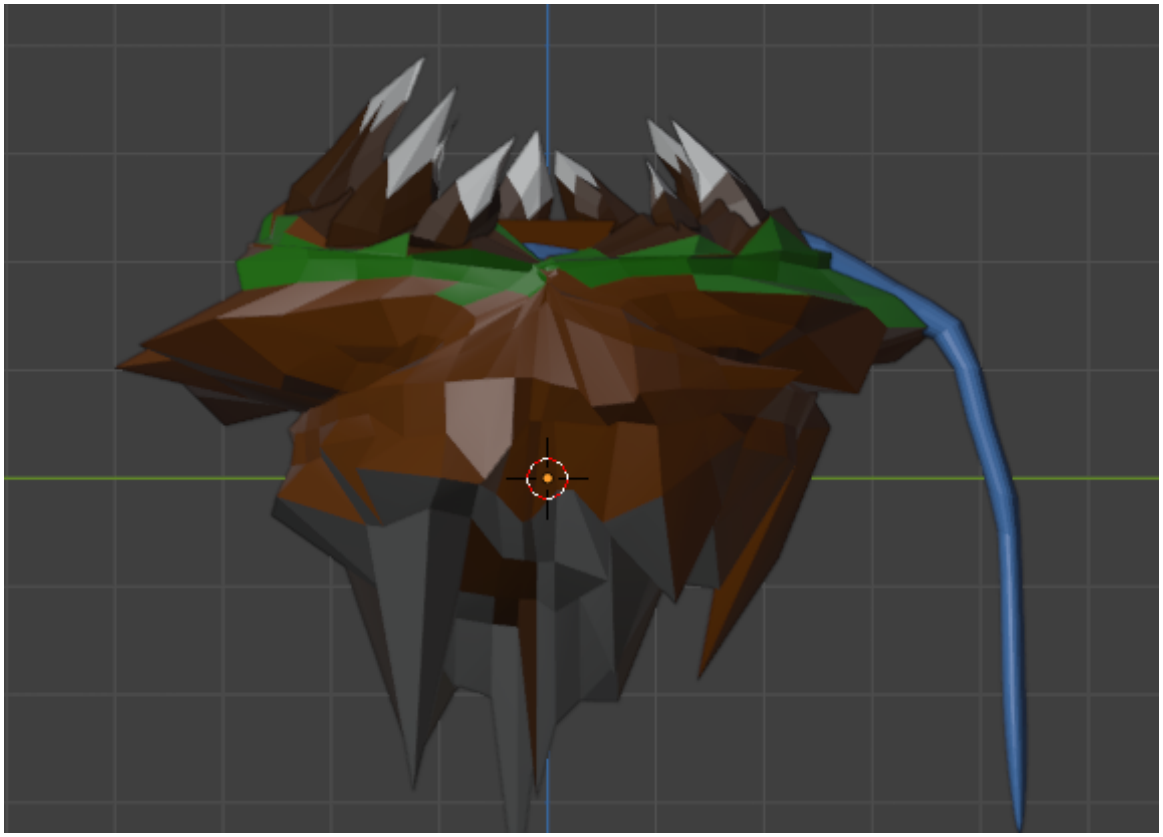


Figura 24: Materiales del entorno

- **Césped:** Sistema procedural con variación de color y longitud - **Montañas:** Roca gris con estratos, nieve en cumbres - **Cascada:** Shader de agua con transparencia, reflexión, animación UV

7. Rigging

7.1. Rig de Gale

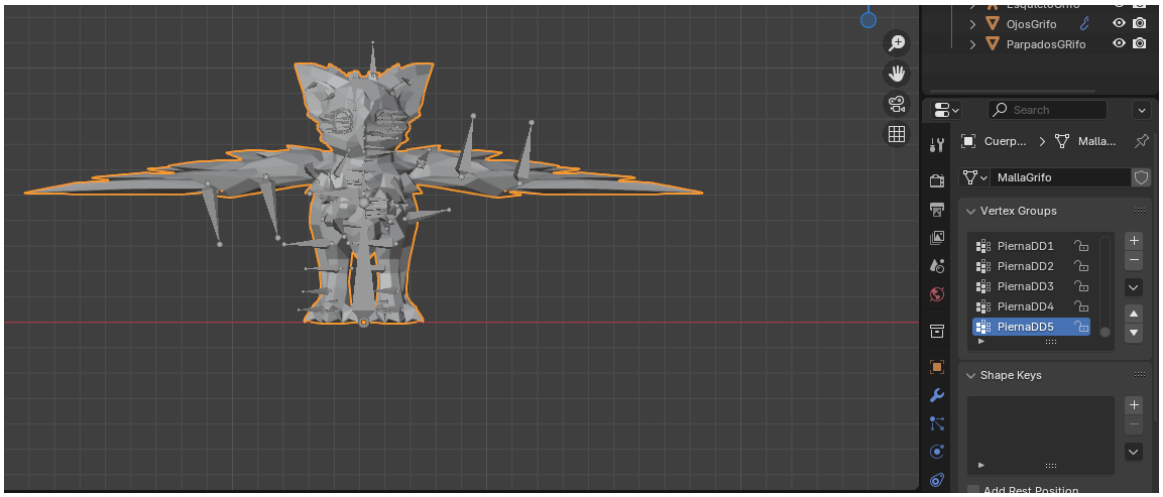


Figura 25: Sistema de rigging de Gale

Estructura: - Columna vertebral (root, 5-7 vértebras, cola) - 4 extremidades con IK/FK en patas - Alas articuladas (hombro, codo, muñeca, dedos alares) - Cabeza, cuello, mandíbula - Controles faciales para expresiones

Características: - IK en patas para aterrizajes - FK en alas para aleteo artístico - Weight painting optimizado en articulaciones - Corrective shape keys para poses extremas

7.2. Rig del Mini-Mimic



Figura 26: Sistema de rigging del Mini-Mimic

- Hueso raíz para movimiento general - Sistema squash & stretch con lattice deformer - Bisagra para apertura de tapa - Cadena de 5-7 huesos en lengua (spline IK) - Patas opcionales para saltos

7.3. Rig del Mimic Gigante

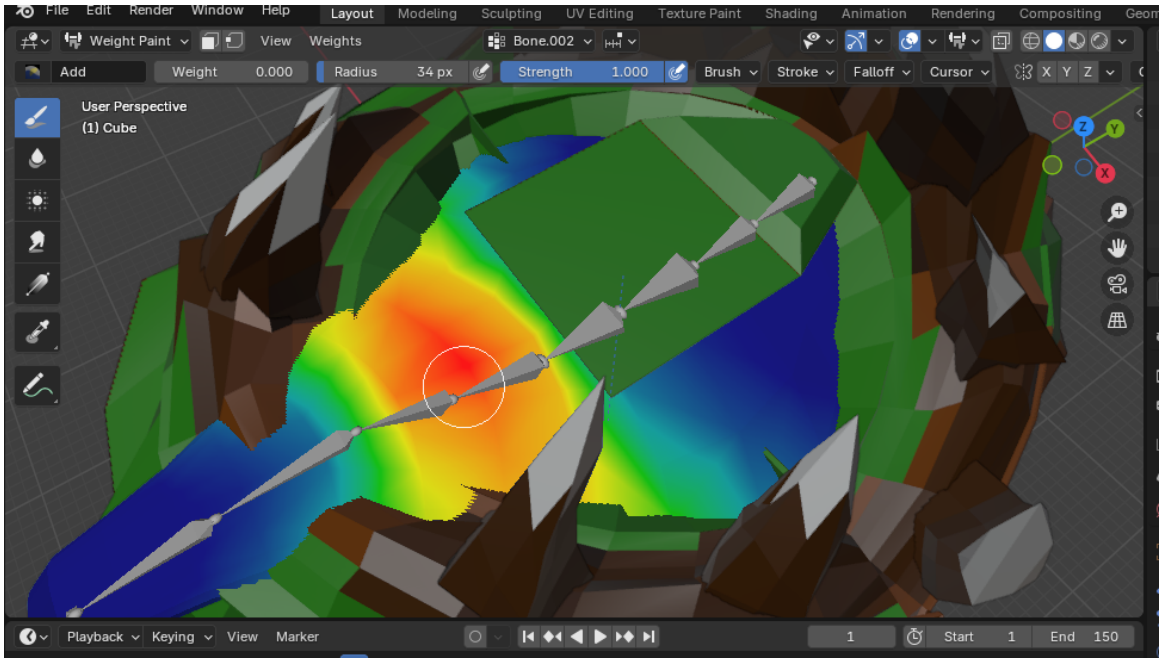


Figura 27: Rigging de la isla

- Control maestro 0-100 para transformación completa - Rotación sincronizada de montañas-diente - Deformación de terreno con lattice - Sistema de visibilidad para cascada - Driven keys coordinando todos los elementos

8. Conclusiones

El proyecto “La Isla Fauce” integra exitosamente todos los elementos de producción 3D:

Logros: - Historia original con giro sorprendente - Modelos optimizados para animación - Materiales PBR realistas - Sistemas de rigging funcionales - Storyboard completo como guía